

III. POTENTIEL
ELECTROSTATIQUE ENERGIE
ELECTROSTATIQUE

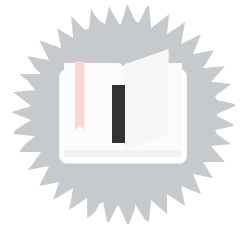


Table des matières

I - III. POTENTIEL ELECTROSTATIQUE ENERGIE ELECTROSTATIQUE	3
1. III.1. POTENTIEL ELECTROSTATIQUE	3
2. III.2. Energie électrostatique	4

III. POTENTIEL ELECTROSTATIQUE

ENERGIE ELECTROSTATIQUE



1. III.1. POTENTIEL ELECTROSTATIQUE

III.1.1 Potentiel et différence de potentiel

Le champ $\vec{E}$ dérive d'un potentiel scalaire appelé potentiel électrique.

$$\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}} V \text{ ou encore } dV = -\vec{E} \cdot \overrightarrow{dl}$$

- Charge ponctuelle q_0

$$\vec{E} = -\frac{q_0}{4\pi\epsilon} \overrightarrow{\text{grad}}\left(\frac{1}{r}\right)$$

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{q_0}{r} + K$$

- Distribution discrète de charges

$$\vec{E} = -\frac{1}{4\pi} \sum_{k=1}^n \frac{q_k}{\epsilon} \overrightarrow{\text{grad}}\left(\frac{1}{r_k}\right)$$

$$V = \frac{1}{4\pi} \sum_{k=1}^n \frac{q_k}{\epsilon r_k} + K$$

- Distribution continue de charges

$$\vec{E} = -\frac{1}{4\pi} \int_L \frac{\lambda dl}{\epsilon} \overrightarrow{\text{grad}}\left(\frac{1}{r}\right)$$

$$V = \frac{1}{4\pi} \int_L \frac{\lambda dl}{\epsilon r} + K$$

$$\vec{E} = -\frac{1}{4\pi} \iint_S \frac{\sigma ds}{\epsilon} \overrightarrow{\text{grad}}\left(\frac{1}{r}\right)$$

$$V = \frac{1}{4\pi} \iint_S \frac{\sigma ds}{\epsilon r} + K$$

$$\vec{E} = -\frac{1}{4\pi} \iiint_V \frac{\rho dv}{\epsilon} \overrightarrow{\text{grad}}\left(\frac{1}{r}\right)$$

$$V = \frac{1}{4\pi} \iiint_V \frac{\rho dv}{\epsilon r} + K$$



Le potentiel est défini à une constante près. Lorsqu'il n'y a pas de charges à l'infini, on y prendra $V = 0$.

La constante d'intégration K qui apparaît dans l'expression de V est alors nulle.

III.1.2 Travail d'une force électrostatique

Soit une charge ponctuelle q se déplaçant de A vers B dans un champ électrique. Le travail des forces électrostatiques est :

$$W_A^B = \int_A^B \vec{F} \cdot \overrightarrow{dl} = q \int_A^B \vec{E} \cdot \overrightarrow{dl} = -q \int_A^B \overrightarrow{\text{grad}} V \cdot \overrightarrow{dl} = q(V_A - V_B)$$



Remarque

Le travail des forces électrostatiques pour amener une charge q de A vers B est indépendant du chemin suivi. Il ne dépend que de la différence de potentiel $V_A - V_B$

III.1.3 Energie potentielle d'une charge

On définit l'énergie potentielle électrostatique d'une charge passive q placée en un point P par la grandeur scalaire E_P dont dérive la force électrostatique :

$$\vec{F} = -\overrightarrow{\text{grad}} E_P$$

$$\text{or } \vec{F} = q\vec{E} \text{ donc } q\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}} E_P.$$

$$\text{Par ailleurs, nous avons } \vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}} V.$$

$$\text{On en déduit : } E_P = qV$$



Remarque

- E_P correspond au travail dépensé pour amener la charge ponctuelle q depuis l'infini où le potentiel est nul jusqu'au point P où le potentiel est V .
- Le travail W_A^B est alors la variation de l'énergie potentiel électrostatique entre les points A et B .

III.1.4 Surfaces équipotentielles

Une ligne équipotentielle est telle qu'en tous ses points le potentiel a la même valeur. Une surface équipotentielle est telle qu'en tous ses points le potentiel a la même valeur.



Remarque

Sur chaque point d'une surface équipotentielle la ligne de champ est perpendiculaire.

En effet, on a :

$$dV = -\vec{E} \cdot \overrightarrow{dl} = 0$$

2. III.2. Energie électrostatique

III.2.1 Système de deux charges ponctuelles

Une charge q_1 est supposée être au repos et fixe dans toute la durée de l'expérience. Une 2ème charge q_2 est amenée de l'infini à une distance a de q_1 . Supposons que les deux charges soient positives. On montre (à faire à la maison) que l'énergie potentielle du système est :

$$E_P = q_1 V_2 = q_2 V_1 = \frac{1}{2} (q_1 V_2 + q_2 V_1)$$

III.2.2. Système de N charges ponctuelles

Pour calculer l'énergie électrostatique d'un système de N charges ponctuelles, il faut approcher chaque charge jusqu'à la distance que l'on souhaite. L'énergie potentielle de ce système est l'opposé du travail de toutes les forces.

$$E_P = \frac{1}{2} \sum_{i \neq j} \frac{q_i q_j}{4\pi\epsilon_0 r_{ij}} = \frac{1}{2} \sum_{i \neq j} q_i V_j$$

Le facteur $1/2$ s'explique encore une fois par le fait que nous comptons deux fois le couple $q_i q_j$ dans la sommation.

III.2.3. Distribution continue de charges

Dans le cas d'une distribution continue de charges, il suffit de remplacer le signe somme discrète par une intégrale. Comme dans le cas d'une distribution discontinue, il faut introduire le facteur $1/2$.

$$E_P = \frac{1}{2} \iiint_V \rho V d\mathbf{v}$$



Attention, contrairement à la distribution discontinue de charges, pour laquelle le potentiel V_j est le potentiel créé par toutes les charges sauf q_i , le potentiel V est ici créé par toutes les charges.